שם: _____ תאריך: _____

# פונקציה רציונלית: אסימפטוטות וסימן

**תזכורת**
- **אסימפטוטה אנכית:** ב-$x$ שמאפס את המכנה (ולא את המונה)
- **אסימפטוטה אופקית:** מעלת המונה קטנה – הישר $y = 0$; המעלות שוות – היחס בין המקדמים המובילים
- **סימן של שבר:** מסמנים על ציר המספרים את האפסים של המונה ושל המכנה, ובודקים כל תחום
- **שימו לב:** נקודה שמאפסת את המכנה – אף פעם לא בפתרון

## 1 תחום ההגדרה ★☆☆

א. $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ _____

ב. $f(x) = \frac{2x}{x^2-9}$ _____

ג. $f(x) = \frac{x^2}{x^2+4}$ _____

ד. $f(x) = \frac{x-1}{x^2-5x+6}$ _____

ה. $f(x) = \frac{3}{x^2-4x}$ _____

ו. $f(x) = \frac{x^2-1}{2x+1}$ _____

## 2 אסימפטוטות מצאו את כל האסימפטוטות המאונכות לצירים. ★☆☆

א. $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$
אסימפטוטות: _____

ב. $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$
אסימפטוטות: _____

ג. $f(x) = \frac{3x^2}{x^2+1}$
אסימפטוטות: _____

ד. $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-1}$
אסימפטוטות: _____

ה. $f(x) = \frac{-x+5}{2x-4}$
אסימפטוטות: _____

ו. $f(x) = x + \frac{4}{x}$
אסימפטוטות: _____

## 3 נקודות חיתוך עם הצירים ★☆☆

א. $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$
א. עם ציר $x$: _____
ב. עם ציר $y$: _____

ב. $f(x) = \frac{x^2-9}{x^2+3}$
א. עם ציר $x$: _____
ב. עם ציר $y$: _____

ג. $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x+3}$
א. עם ציר $x$: _____
ב. עם ציר $y$: _____

ד. $f(x) = \frac{4}{x^2-2x}$
א. עם ציר $x$: _____
ב. עם ציר $y$: _____

## 4 פתרו את אי-השוויונות

שרטטו ציר מספרים, וסמנו עליו את האפסים של המונה ושל המכנה. ★★☆

א. $\frac{x-2}{x+1} > 0$

ב. $\frac{x+4}{x-1} \leq 0$

ג. $\frac{x^2-4}{x} \geq 0$

ד. $\frac{3}{x^2-9} < 0$

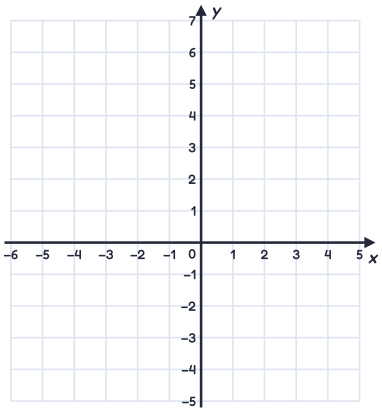
ה. $\frac{x^2+1}{x-5} > 0$

ו. $\frac{x^2-2x}{x^2-1} < 0$

## 5 מהנתונים אל הסקיצה

מצאו את הנתונים, ושרטטו סקיצה של הגרף (בלי נגזרת). ★★☆

א. $f(x) = \frac{2x-4}{x+1}$

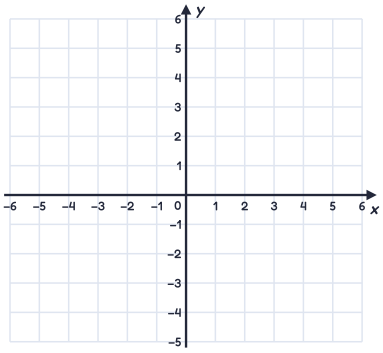



א. תחום ואסימפטוטות: _____

ב. חיתוך עם הצירים: _____

ג. חיובות ושליליות: _____

ב. $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$




א. תחום ואסימפטוטות: _____

ב. חיתוך עם הצירים: _____

ג. חיובות ושליליות: _____

## 6 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax+3}{x-2}$. האסימפטוטה האופקית שלה היא הישר $y = 4$. מצאו את $a$, ואת נקודות החיתוך של $f$ עם הצירים.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+bx+9}$. יש לה אסימפטוטה אנכית אחת בלבד. מצאו את שני הערכים האפשריים של $b$, ואת האסימפטוטה בכל מקרה.

תשובה: _____

# פונקציה רציונלית: אסימפטוטות וסימן

## 1 תחום ההגדרה

א. $x \neq 3$ ב. $x \neq \pm 3$ ג. כל $x$ ד. $x \neq 2, 3$ ה. $x \neq 0, 4$ ו. $x \neq -\frac{1}{2}$

## 2 אסימפטוטות

א. $x = 3$; $y = 2$ ב. $x = 2$, $x = -2$; $y = 0$ ג. אין אנכית; $y = 3$ ד. $x = 1$, $x = -1$; $y = 1$

ה. $x = 2$; $y = -\frac{1}{2}$ ו. $x = 0$; אין אופקית – כש-$x$ גדל, גם $f$ גדלה

## 3 נקודות חיתוך עם הצירים

אא. $(2, 0)$ אב. $(-2, 0)$ בא. $(3, 0)$, $(-3, 0)$ בב. $(0, -3)$ גא. $(2, 0)$, $(-1, 0)$ גב. $(0, -\frac{2}{3})$

דא. אין – המונה $4$ לא מתאפס דב. אין – המספר $0$ לא בתחום ההגדרה

## 4 פתרו את אי-השוויונות

א. הפתרון: $x < -1$, $x > 2$ ב. $-4 \leq x < 1$ ג. הפתרון: $x \geq -2$, $0 > x$ ד. $-3 < x < 3$

ה. $x > 5$ (המונה תמיד חיובי) ו. הפתרון: $1 > x > 2$, $-1 > x > 0$

## 5 מהנתונים אל הסקיצה

אא. $x \neq -1$; אסימפטוטות $x = -1$, $y = 2$ אב. $(2, 0)$, $(-4, 0)$

אג. חיובית בתחומים: $x < -1$, $x > 2$; שלילית: $-1 < x < 2$ בא. $x \neq \pm 2$; אסימפטוטות $x = 2$, $x = -2$, $y = 1$

בב. רק $(0, 0)$ בג. חיובית בתחומים: $x < -2$, $x > 2$; שלילית: $-2 < x < 2$, $0 > x$

## 6 שימוש בפרמטר

א. $a = 4$; חיתוך: $(-\frac{3}{4}, 0)$, $(0, -\frac{3}{2})$

ב. $b = 6$ – האסימפטוטה $x = -3$; $b = -6$ – האסימפטוטה $x = 3$ (הדיסקרימיננטה $b^2 - 36$ מתאפסת)